

MATERIAL DE APOIO



ANÁLISE COMBINATÓRIA**1. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM**

O Princípio fundamental da Contagem ou Princípio Multiplicativo nos ensina que, quando temos acontecimentos sucessivos e independentes, basta multiplicarmos as quantidades de possibilidades de cada acontecimento.

PROBLEMA 1

Imagine que você vai ao show do Gustavo Lima (BUTECO), e possui em seu armário 3 calças, 4 camisas e 2 pares de tênis. De quantas maneiras diferentes você pode se vestir?

Solução:

PROBLEMA 2

Com os algarismos 0, 1, 3, 4, 6 e 7, o total de números de 3 algarismos, sem repetição, que podem ser formados é igual a:

- a) 120
- b) 125
- c) 100
- d) 150

PROBLEMA 3

Utilizando de 0 a 9, quantos números de 3 algarismos podemos formar?

Solução:

PROBLEMA 4

Utilizando de 0 a 9, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar?

Solução:

PROBLEMA 5

Utilizando de 0 a 9, quantos números ímpares de três algarismos distintos podemos formar?

Solução:

PROBLEMA 6

Considere que em certa região cada placa dos automóveis é composta por 2 letras, dentre as 10 primeiras do alfabeto e 3 números, dentre os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. O total de placas diferentes possíveis de serem confeccionadas para essa região é igual a:

- a) 12500
- b) 125000
- c) 1250
- d) 5400

PROBLEMA 7

Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar utilizando apenas os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, de modo que o algarismo 4 deve estar presente?

Solução:

Obs.: Uma dica para você saber quando somar e quando multiplicar é perceber a presença das expressões "E" e "OU".

Lembrando-se que o **"E"** remete à multiplicação e o **"OU"** remete à soma, você dificilmente errará uma questão. Em uma abordagem mais acadêmica, dizemos que:

- o princípio multiplicativo é utilizado no caso de eventos independentes (a escolha da camiseta independe da escolha da calça, que independe da escolha do tênis);
- o princípio aditivo é utilizado no caso de eventos mutuamente excludentes (a presença do 4 em uma posição exclui a possibilidade de ele estar nas demais posições);

FATORIAL

DEF: Sendo n um número natural maior que 1, definimos fatorial de n , cujo símbolo é $n!$, o seguinte:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$\text{OBS.: } \begin{cases} 0! = 1 \\ 1! = 1 \end{cases}$$

Ex: Calcular:

- a) 2!
- b) 5!
- c) 6!
- d) $\frac{10!}{8!}$
- e) $\frac{12!}{9!3!}$

2. PERMUTAÇÃO SIMPLES

Esse tipo de problema, onde o objetivo é arrumar "n" elementos em "n" posições distintas, e onde a ordem de arrumação dos elementos diferencia uma possibilidade da outra, é chamado de PERMUTAÇÃO SIMPLES. O cálculo da permutação simples de n elementos é dada pela fórmula abaixo:

$$P(n) = n!$$

PROBLEMA 1

Cinco cadeiras estão dispostas numa fila. O total de maneiras distintas que cinco pessoas podem se sentar nessas cadeiras é igual a:

- a) 3125
- b) 60
- c) 120
- d) 125

PROBLEMA 2

Paula quer arrumar, lado a lado em sua estante, um livro de matemática, um livro de português, um livro de inglês, um livro de informática e um livro de geografia. Sabendo que os livros de matemática e português devem ficar sempre juntos, determine de quantas formas distintas Paula pode arrumar os livros.

- a) 48
- b) 24

- c) 12
- d) 7
- e) 5

PROBLEMA 3

Quantos são os anagramas que podem ser formados com as letras da palavra LIVRO?

Solução:

PROBLEMA 4

Quantos anagramas da palavra LIVRO começam e terminam com consoante?

Solução:

PROBLEMA 5

Quantos anagramas da palavra LIVRO apresentam as vogais juntas?

Solução:

3. PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

Quando há repetição devemos usar a fórmula da permutação simples, porém, dividir o resultado pelo número de permutações de cada elemento repetido.

PROBLEMA 1:

Quantos são os anagramas que podem ser formados com as letras da palavra ARARA?

Solução:

PROBLEMA 2:

Quantos são os anagramas que podem ser formados com as letras da palavra MATEMATICA?

Solução:

PROBLEMA 3:

Em uma prova com 10 questões onde as respostas são verdadeiro (V) ou falso (F). De quantas maneiras distintas pode ser formado o gabarito de modo que tenham 7 respostas (verdadeiro) e as demais respostas (falsas)?

Solução:

4. ARRANJO SIMPLES

Um caso como esse, onde pretendemos posicionar “n” elementos em “p” posições (p menor que n), e onde **a ordem dos elementos diferencia uma possibilidade da outra**, é chamada de **ARRANJO SIMPLES**.

Sua fórmula é dada abaixo:

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

PROBLEMA 1

Imagine que quiséssemos posicionar 5 pessoas nas cadeiras do cinema, mas tivéssemos apenas 3 cadeiras à disposição. De quantas formas poderíamos fazer isso?

Solução:

PROBLEMA 2

Dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listras, cada listra com uma cor. De quantas formas isso pode ser feito?

Solução:

PROBLEMA 3

Uma firma possui 10 sócios. De quantas maneiras distintas podemos selecionar dois entre os dez para assumir função de diretor e coordenador respectivamente?

Solução:

5. COMBINAÇÃO SIMPLES**PROBLEMA 1.**

Imagine agora que você tem à sua disposição 5 pessoas, porém, agora precisa formar uma dupla para participar de um determinado evento. Quantas duplas distintas é possível formar?

Solução:

Veja que a ordem não importa mais. A dupla formada por João e Maria é igual à dupla formada por Maria e João. Nesses casos, estamos diante de um problema de Combinação.

Será preciso calcular quantas combinações de 5 pessoas, duas a duas, é possível formar. Isto é feito através da fórmula abaixo:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}, \text{ com } n \geq p.$$

A respeito de combinações, fica aqui uma dica para facilitar as contas. Ao invés de utilizar a fórmula vista anteriormente, você pode chegar ao mesmo caso fazendo o seguinte:

- 1. multiplicando os “p” primeiros termos de “n!”**
- 2. dividindo esse resultado por p!**

Solução:

PROBLEMA 2

Um diretor de empresa deve escolher 3 dentre 10 funcionários para viajarem a uma filial da empresa. O total de possibilidades de escolha possíveis para esse diretor é:

- a) 720
- b) 120
- c) 360
- d) 180

PROBLEMA 3

Num processo trabalhista pretende-se formar uma comissão composta por 2 advogados e 3 representantes de uma empresa. Se há 6 advogados para serem escolhidos e 9 representantes da empresa, então o total de comissões distintas que poderão se formar nesse processo será de:

- a) 126
- b) 84
- c) 630
- d) 840
- e) 1260

COMBINAÇÃO COM REPETIÇÃO

É uma escolha de grupos, sem ordem, porém podemos repetir elementos na hora de escolher.

FÓRMULA: $(CR)_{n,p} = C_{n+p-1,p}$

PROBLEMA 1.

Deseja-se pintar 6 esferas de raios iguais, recebendo cada uma tinta de uma só cor, escolhida entre 3 disponíveis. De quantas maneiras pode-se pintar o conjunto de esferas?

Solução:

PROBLEMA 2.

De quantos modos podemos comprar 5 refrigerantes em uma loja onde há 3 tipos de refrigerante?

Solução:

PERMUTAÇÃO CIRCULAR

Vimos que a permutação de n elementos é dada por $P(n) = n!$.

Entretanto, temos um caso particular de permutação, muito presente em provas de concurso, que é a Permutação Circular, cuja fórmula é:

$$P_{circ} = (n-1)!$$

PROBLEMA 1.

De quantas maneiras distintas 5 pessoas podem ocupar cinco lugares numa mesa redonda?